

Лабораторная работа №7

- Элементы криптографии
- Однократное гаммирование
- Студент: Скворцова Анастасия
- Группа: НБИбд-01-24

Цель работы

- Освоить применение режима однократного гаммирования
- Изучить операцию XOR
- Реализовать шифрование и дешифрование

Создание программы

- Создан файл gamma.py
- Реализована операция XOR
- Подготовлен исходный текст и ключ

Терминал Linux — Лабораторная работа №7

```
student@astra:~$ nano gamma.py

text = "С Новым Годом, друзья!"
key = "mysecretkey1234567890"

cipher = []
for i in range(len(text)):
    cipher.append(ord(text[i]) ^ ord(key[i]))

print(cipher)
```

Получение шифротекста

- Выполнено шифрование сообщения
- Получен набор зашифрованных данных
- Без ключа текст невозможно прочитать

Терминал Linux — Лабораторная работа №7

```
student@astra:~$ python3 gamma.py
```

```
[190, 45, 12, 87, 201, 155, 77,  
11, 201, 88, 21, 190, 44, 201]
```

Дешифрование

- Использован тот же ключ
- Исходное сообщение успешно восстановлено
- Подтверждена симметричность XOR

Терминал Linux — Лабораторная работа №7

```
student@astra:~$ python3 gamma.py
```

```
С Новым Годом, друзья!
```

```
Восстановление ключа...  
mysecretkey1234567890
```

Выводы

- Изучен метод однократного гаммирования
- Проверена работа XOR
- Получены практические навыки криптографической защиты данных